W4

Hukum Mersenne

1 Pendahuluan

Anda tidak akan asing dengan alat musik berbentuk angka 8 yang lahir di Negara Spanyol. Yap betul, "Gitar". Alat musik ini biasanya memiliki 6 dawai dengan ketebalan dan nada yang berbeda. Agar dapat berbunyi dengan nada yang sesuai, gitar harus dituning sehingga gelombang-gelobang berdiri dapat terbentuk dan menghasilkan nada yang indah. Gitar dituning dengan memberikan tegangan pada senar. Tegangnya gitar tersebut mengikuti persamaan melde yang kemudian dikenal dengan hukum Mersenne. Anda tentu membayangkan seorang pria Perancis berkumis melintang sedang duduk menikmati Teh dan sepotong Croissant. Mersenne dikenal karena "menghubungkan" frekuensi bunyi dan panjang tali dalam instrumen musik, tetapi hukum Mersenne yang kita bahas di sini sedikit lebih serius. Hukum ini, yang menyangkut frekuensi alami getaran pada senar atau pipa, memberi kita peta yang sangat berguna untuk getararan senar bahwa semakin panjang senar atau semakin tebal senar, semakin rendah frekuensi getarannya, yang berarti nada yang dihasilkan lebih rendah. Sebaliknya, semakin kencang senar ditarik, semakin tinggi frekuensinya, sehingga menghasilkan nada yang lebih tinggi.

2 Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah :

1. Memahami Karakteristik Getaran Senar dan Kondisi Pembentukan Gelombang Berdiri
2. Menentukan dan mengukur Kecepatan Propagasi Gelombang Berdiri
3. Menentukan dan mengukur Frekuensi senar pada kondisi Resonansi

3 Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan praktikum ini adalah :

Nama Alat	Jumlah	Detail
Sumber Sinyal	1	Penghasil sinyal eksitasi untuk senar
Platform Kerja	1	Tempat pemasangan alat eksperimen
Sensor Probe	2	Sensor pemacu dan penerima sinyal getaran
Wedge Siku-Siku	2	Penopang untuk menentukan panjang senar
Kabel Uji Q9	1	Kabel penghubung sensor ke osiloskop
Senar	6	2 pcs masing-masing berdiameter 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm

Nama Alat	Jumlah	Detail
Beban	1 Set	Beban M1 presisi tinggi dengan wadah transparan
Kabel Daya	1	Kabel listrik untuk sumber sinyal
Osiloskop	-	Harus disiapkan sendiri
Meteran	1	Untuk mengukur panjang senar

4 Pre-Lab

1. Ketika anda menggetarkan sebuah tali yang ujungnya diikat, anda akan mengamati terentuknya gelombang tali dan akan terbentuk gelombang berdiri. Jelaskan bagaimana pembentukan gelombang berdiri pada tali ketika disimpangkan dan ujungnya terikat! Apa yang dimaksud dengan mode getaran pada senar, dan bagaimana cara menjelaskan terbentuknya mode pertama, kedua, dan seterusnya?

2. Apa saja parameter yang mempengaruhi frekuensi gelombang yang dihasilkan pada senar?

3. Jika sebuah gelombang pada senar memiliki gaya tegangan sebesar T dan massa jenis persatuan panjang dan diketahui kecepatanya memenuhi persamaan

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

   Buktikan bahwa frekuensi yang terjadi merupakan kelipatan n dari frekuensi nada dasar dari

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

4. Bagaimana cara mengatur tegangan senar agar menghasilkan frekuensi tertentu dalam eksperimen getaran senar?

5. Bagaimana panjang senar mempengaruhi frekuensi getaran pada senar yang digetarkan?

6. Jika massa senar lebih besar, bagaimana hal itu mempengaruhi frekuensi getaran senar yang digetarkan?

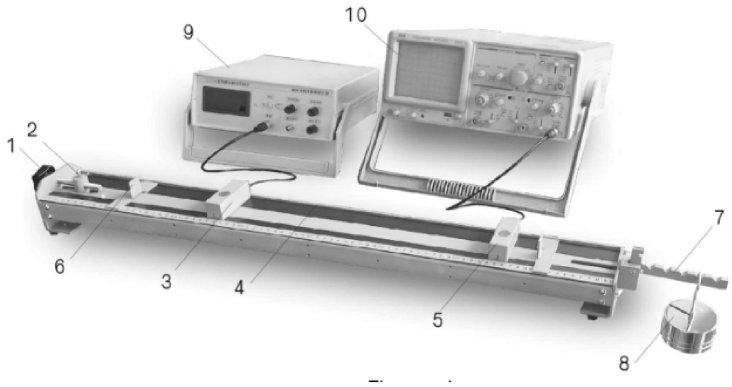
7. Bagaimana hubungan antara kecepatan gelombang pada senar dengan frekuensi getaran senar?

8. Apa yang terjadi pada frekuensi getaran jika tegangan senar dilipatgandakan?

5 In-Lab

Instalasi Alat

1. Pilih senar dan pastikan kedua ujungnya terpasang dengan kuat.



Gambar 5: Skema Alat Gelombang Mekanik

2. Letakkan dua wedge (penopang) pada posisi tertentu untuk menentukan panjang efektif senar.
3. Pasang sensor pemacu (*drive probe*) dan sensor penerima (*receive probe*) sesuai diagram.
4. Gantungkan beban pada batang tegangan dan sesuaikan dengan sekrup untuk mengatur tegangan senar.
5. Pastikan hubungan kabel dari osiloskop dan sumber sinyal sudah benar.

Prosedur Praktikum

1. Ukur Frekuensi Resonansi dengan Mengubah Frekuensi Pemacu dengan Tegangan, kepadatan linear, dan panjang senar tetap.
2. ubah frekuensi dengan memacu perlahan dan amati gelombang berdiri menggunakan osiloskop.
3. Catat frekuensi resonansi dan jumlah simpul serta perut gelombang.
4. **Mengamati Pengaruh Tegangan Senar terhadap Frekuensi Resonansi**
   (a) Panjang senar dan kepadatan linear tetap.
   (b) Ubah tegangan dengan mengganti beban.
   (c) Catat frekuensi resonansi pada setiap nilai tegangan.
5. **Mengamati Pengaruh Kepadatan Linear terhadap Frekuensi Resonansi**
   (a) Panjang dan tegangan senar tetap.
   (b) Gunakan senar dengan kepadatan linear berbeda.
   (c) Bandingkan frekuensi resonansi dan hitung kecepatan propagasi gelombang.

Pengukuran Senar yang tidak diketahui

1. Ukur Panjang dan massa senar yang diberikan asisten laboratorium
2. hitung nilai μ menggunakan data panjnag senar dan massa senar.
3. setelahnya lakukan pengukuran seperti prosedur sebelumnya.

6 Analisis Data

1. Hitung kecepatan gelombang stasioner pada tali menggunakan:

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

   dengan T sebagai tegangan pada senar.

2. Hitung frekuensi senar menggunakan

$$f_n = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

   dengan L adalah panjang senar dan n adalah bilangan bulat

3. Kemudian gunakan persamaan Hukum Mersenne pada nada ke n untuk menghitung frekuensi getaran dan buat grafik regresi linier dari Tegangan tali terhadap frekuensi nada serta Kepadatan linear tali terhadap frekuensi ke n ini.
4. Bandingkan frekuensi nada kedua, ketiga dan seterusnya pada hasil praktikum terhadap frekuensi nya secara teoritis dan Cari ralat nisbinya.
5. Bandingkan hasil eksperimen dengan teori dan evaluasi faktor penyebab perbedaan jika ada. Interpretasikan hasil dengan melihat pola hubungan antara variabel.

7 Post-Lab

1. Bagaimana perubahan massa jenis senar memengaruhi resonansi?
2. Apakah pengaruh massa objek terhadap frekuensi getaran dapat terlihat secara jelas dalam data eksperimen?
3. Apakah hasil eksperimen sesuai dengan prediksi teori Hukum Mersenne? Jelaskan alasanmu.
4. Apakah hasil eksperimen Anda menunjukkan adanya pola tertentu dalam hubungan antara tegangan dan frekuensi?
5. Bagaimana Anda menginterpretasikan perubahan frekuensi ketika panjang senar diubah, berdasarkan data yang diperoleh?
6. Faktor apa saja yang memengaruhi frekuensi resonansi dan kecepatan gelombang?